



Aplicación de las buenas prácticas IGLUE con Escapp

Título

Aplicación de las buenas prácticas IGLUE con Escapp

Versión y fecha: 1.0, septiembre de 2026.



comprobar si hay una
versión más reciente

Editores: Aldo Gordillo (Universidad Politécnica de Madrid, España), Sonsoles López-Pernas (Universidad de Finlandia Oriental, Finlandia), Alexandra Santamaría (Universidad Internacional de La Rioja, España).

Autores

Aldo Gordillo, Universidad Politécnica de Madrid, España.

Sonsoles López-Pernas, Universidad de Finlandia Oriental, Finlandia.

Alexandra Santamaría, Universidad Internacional de La Rioja, España.

Miljan Milošević, Universidad Metropolitana de Belgrado, Serbia.

Enrique Barra, Universidad Politécnica de Madrid, España.

Sonia Gutiérrez, Universidad Internacional de La Rioja, España.

Publicado por: Universidad Politécnica de Madrid

DOI: Pendiente

Cómo citar este documento

Gordillo, A., López-Pernas, S., Santamaría, A., Milošević, M., Barra, E., & Gutiérrez, S. (2026). *Aplicación de las buenas prácticas IGLUE con Escapp* [Traducción de los autores de *Applying the IGLUE Best Practices with Escapp*]. Universidad Politécnica de Madrid. <https://doi.org/pending>

Este documento tiene una licencia **Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional**.



Este documento ha sido elaborado en el marco del **proyecto IGLUE** cofinanciado por la Unión Europea mediante el programa Erasmus+, Convocatoria KA220-HED – Asociaciones de cooperación en Educación Superior 2024.

Referencia del proyecto: 2024-1-ES01-KA220-HED-000256356

Sitio web del proyecto: <https://iglue.dit.upm.es>

Cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados sólo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.



**Cofinanciado por
la Unión Europea**

Índice

1. Introducción	1
2. Directrices de diseño	2
2.1. Definir objetivos de aprendizaje adecuados	2
2.2. Elegir un formato y un modo de impartición adecuados	2
2.3. Elegir un modo de participación y un tamaño de equipo adecuados	3
2.4. Establecer una duración adecuada	3
2.5. Elaborar una narrativa coherente y atractiva	4
2.6. Estructurar los retos de manera adecuada	6
2.7. Diseñar retos adecuados	7
2.8. Establecer una dificultad adecuada	11
2.9. Definir cómo proporcionar ayuda oportuna a los participantes	12
2.10. Definir la estrategia para calificar a los estudiantes	13
2.11. Diseñar la escape room teniendo en cuenta la accesibilidad y la inclusión	14
3. Directrices de construcción	15
3.1. Construir la escape room pensando en su reutilización	15
3.2. Usar recursos con bajo impacto ambiental	16
3.3. Considerar la posibilidad de modificar el diseño de la escape room para simplificar su construcción	16
4. Directrices de ejecución	17
4.1. Considerar la posibilidad de programar turnos y permitir la participación asíncrona	17
4.2. Proporcionar instrucciones iniciales a los participantes	18
4.3. Preparar la escape room para su ejecución	18
4.4. Supervisar la escape room siempre que sea posible	19
4.5. Monitorizar a los participantes mientras juegan a la escape room	20
4.6. Ayudar a los participantes a resolver los retos cuando sea necesario	22
4.7. Motivar a los participantes mientras juegan a la escape room	22
4.8. Realizar una sesión de reflexión	24
5. Directrices de evaluación	25
5.1. Probar a fondo la escape room antes de su ejecución	25
5.2. Probar la escape room desde las primeras etapas de desarrollo	26
5.3. Evaluar el impacto de la escape room en las percepciones y el aprendizaje de los participantes	27

1. Introducción

En el proyecto IGLUE desarrollamos anteriormente la guía titulada “**Buenas prácticas para crear y realizar escape rooms educativas: Una guía completa para profesores**” (o “**Buenas prácticas IGLUE**” de forma abreviada), que proporciona directrices y recomendaciones independientes de la tecnología para ayudar a los profesores de cualquier nivel educativo y área de conocimiento a diseñar, construir, ejecutar y evaluar escape rooms educativas considerando diferentes formatos (físico, virtual e híbrido) y modos de impartición (presencial y remoto).

En el proyecto IGLUE también desarrollamos **Escapp**, una plataforma virtual para crear, realizar y compartir escape rooms educativas. El **manual de usuario de Escapp** explica cómo utilizar las principales funcionalidades de esta plataforma.

El presente documento, titulado “**Aplicación de las buenas prácticas IGLUE con Escapp**”, proporciona consideraciones, instrucciones y recomendaciones para profesores sobre cómo aplicar las buenas prácticas IGLUE cuando se utiliza Escapp. Este documento no sustituye a la guía “Buenas prácticas IGLUE”, sino que la amplía proporcionando información y recomendaciones adicionales sobre cómo aplicar estas prácticas cuando se utiliza una herramienta específica. El presente documento está dirigido a profesores de cualquier nivel educativo y área de conocimiento que estén interesados en crear y realizar escape rooms educativas utilizando Escapp.

El presente documento está organizado de acuerdo a las directrices definidas en la guía “Buenas prácticas IGLUE” y las cuatro fases del ciclo de vida de una escape room educativa propuestas en dicha guía: diseño, construcción, ejecución y evaluación. Existe una sección dedicada a cada una de estas fases y, dentro de cada sección, una subsección para cada directriz.

2. Directrices de diseño

2.1. Definir objetivos de aprendizaje adecuados

Escapp permite definir los **objetivos de aprendizaje** de una escape room educativa a través de su sección **Configuración básica**, que es la primera sección con la que se encuentran los profesores al crear una nueva escape room. Aunque Escapp no dispone de un campo específico denominado “objetivos de aprendizaje”, esta sección proporciona un campo **descripción** que los profesores pueden utilizar para especificar los objetivos de aprendizaje de una escape room educativa con el nivel de detalle deseado. Además, esta sección también proporciona campos específicos para indicar el **nivel educativo** al que está dirigida la escape room, el **área de conocimiento** que abarca y los **temas** específicos que se tratan. Esta información puede aportar valor adicional a la definición de los objetivos de aprendizaje.

Otra sección que los profesores pueden utilizar para especificar los objetivos de aprendizaje de una escape room educativa es la sección **Instrucciones previas**. En esta sección, los profesores pueden redactar los objetivos utilizando un editor de texto enriquecido e incluso adjuntar documentos complementarios (p. ej., un PDF que describa los objetivos en detalle). A este respecto, cabe señalar que los usuarios solo podrán ver las **instrucciones previas** después de inscribirse en la escape room.

2.2. Elegir un formato y un modo de impartición adecuados

Escapp puede utilizarse para crear **escape rooms educativas virtuales e híbridas**, así como para realizar estas escape rooms tanto **de forma presencial como remota**. Naturalmente, dado que Escapp es una plataforma virtual, por definición no puede utilizarse para realizar una escape room física, ya que introducir Escapp en una escape room física convertiría dicha actividad en una escape room híbrida.

En la sección **Configuración básica**, los profesores pueden indicar si el **formato** de una escape room educativa es **virtual o híbrido**. Si se selecciona el formato híbrido, Escapp permite al autor de la escape room proporcionar un archivo descargable con recursos adicionales (p. ej., materiales imprimibles) en la sección **Instrucciones previas**. Por lo tanto, los profesores pueden proporcionar los recursos físicos necesarios para jugar a una escape room mediante este archivo descargable o de cualquier otra forma fuera de Escapp (p. ej., distribuyendo componentes físicos en el aula).

En cuanto al **modo de impartición**, Escapp permite la participación tanto **presencial como remota**. Para la impartición **presencial**, los profesores pueden configurar una pantalla desde la sección **Interfaz de clase** y proyectarla en el aula para mostrar el mismo contenido a todos los participantes. Este contenido puede incluir, por ejemplo, un vídeo introductorio, un temporizador con una cuenta atrás o una tabla de clasificación. Cuando se utiliza un vídeo introductorio en escape rooms impartidas de forma presencial, recomendamos mostrar el vídeo utilizando la **interfaz de clase** en lugar de la **interfaz de equipo** siempre que sea posible y todos los participantes puedan ver y escuchar el vídeo correctamente. Para la impartición **remota**, los profesores pueden proporcionar a los participantes un **enlace a una sala de**

videoconferencia (el cual se puede especificar en la sección **Configuración básica**) donde estos puedan solicitar ayuda y resolver problemas técnicos durante la actividad.

Por último, cabe señalar que Escapp permite a los profesores crear **múltiples turnos** para una escape room educativa desde la sección **Turnos** y ofrecer turnos tanto presenciales como remotos para la misma escape room.

2.3. Elegir un modo de participación y un tamaño de equipo adecuados

Escapp permite a los profesores especificar el **modo de participación** y el **tamaño de los equipos** de una escape room educativa en la sección **Configuración básica** mediante dos campos: **tamaño máximo de los equipos** y **tamaño mínimo de los equipos**. Para especificar que una escape room **solo permite participación individual** (es decir, que los participantes solo pueden jugar individualmente), los profesores **deben introducir un valor de 1 en el campo tamaño máximo de los equipos**. Cualquier otro valor indica a Escapp que la escape room puede ser jugada en equipos. Cuando una escape room solo permite participación individual, se omite el paso de selección de equipo durante la inscripción.

Cuando una escape room tiene habilitada la participación en equipos, Escapp permite a los participantes crear nuevos equipos y unirse a equipos existentes durante la inscripción. Si el campo **tamaño máximo de los equipos** se deja en blanco, Escapp permitirá equipos de cualquier tamaño. Sin embargo, si se especifica un número en este campo, Escapp limitará el número máximo de miembros que puede tener un equipo al valor especificado. Escapp también proporciona a los profesores el campo **tamaño mínimo de los equipos** para especificar el número mínimo de miembros que debería tener un equipo para participar en una escape room determinada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el valor especificado en este campo tiene únicamente fines informativos, ya que Escapp no lo utilizará para imponer ninguna restricción durante la formación de los equipos. Por tanto, se recomienda a los profesores que quieran exigir un determinado tamaño mínimo de equipo que comuniquen este requisito a los participantes como parte de las reglas de la actividad (p. ej., utilizando la sección **Instrucciones previas**).

Los profesores pueden ver los participantes y los equipos inscritos en una escape room desde las secciones **Participantes** y **Equipos**. Los profesores también pueden realizar varias acciones para cada equipo o, cuando la participación es individual, para cada participante, como reiniciar su progreso, eliminar su inscripción, enviar un correo electrónico o enviar un mensaje en tiempo real.

2.4. Establecer una duración adecuada

Escapp permite a los profesores especificar la **duración** en minutos de una escape room educativa en la sección **Configuración básica** mediante un campo específico denominado **duración**. El valor especificado en este campo se utiliza con fines informativos, así como en los temporizadores de cuenta atrás que se pueden mostrar a los participantes durante la escape room para indicar cuánto tiempo les queda. Además, los profesores pueden elegir si el valor especificado en el campo **duración** debe utilizarse como un límite de tiempo estricto, en cuyo caso Escapp impedirá que los participantes resuelvan los retos de la escape room una vez se haya agotado el tiempo.

Además de especificar la duración de toda la escape room, Escapp también permite a los profesores especificar la duración prevista en minutos de cada reto de la escape room en la sección **Retos y pistas**. De este modo, los profesores pueden especificar el tiempo que estiman que necesitarán los participantes para resolver cada reto. Escapp puede utilizar estas duraciones para proporcionar a los participantes, de forma automática y proactiva, pistas o sugerencias para que soliciten pistas.

Por último, cabe señalar que el tiempo especificado en el campo **duración** de Escapp corresponde específicamente a la duración de la escape room educativa, excluyendo cualquier actividad complementaria que se vaya a realizar junto con ella, como sesiones introductorias, pre-tests y post-tests, y sesiones de reflexión. La duración de estas actividades complementarias, así como la duración total de la experiencia (incluyendo la escape room educativa y sus actividades complementarias), puede especificarse utilizando la sección **Instrucciones previas**, la sección **Instrucciones finales** y/o el campo **descripción**.

2.5. Elaborar una narrativa coherente y atractiva

La **narrativa** de una escape room educativa se refiere a su historia específica, incluyendo su temática o ambientación, el rol de los participantes, sus aliados, los conflictos y el objetivo final. La guía “Buenas prácticas IGLUE” incluye diversas recomendaciones destinadas a hacer que la narrativa de una escape room sea coherente y atractiva. Esta sección proporciona información que puede ayudar a los profesores a seguir estas recomendaciones al crear una escape room utilizando Escapp.

Una buena forma de presentar la narrativa de una escape room educativa a sus participantes es utilizar un **vídeo introductorio**. Un vídeo introductorio puede ser una excelente forma de **presentar claramente la trama, la ambientación, el contexto, los roles de los participantes y el objetivo final de una escape room**, así como de **proporcionar a los participantes razones convincentes por las que deberían alcanzar este objetivo y por las que deberían hacerlo dentro del tiempo establecido**. Un vídeo introductorio también puede ayudar a **comenzar con un buen gancho que capte la atención de los participantes desde el principio**.

Los profesores disponen de diferentes formas de proporcionar un vídeo introductorio en una escape room creada con Escapp. Escapp permite a los profesores subir vídeos y añadirlos al **catálogo de recursos** de una escape room. Posteriormente, estos vídeos pueden ser incluidos en las **instrucciones previas**, lo que permite a los participantes verlos desde sus propios dispositivos antes de comenzar la escape room. Los vídeos también pueden incluirse en la **interfaz de equipo**, lo que permite a los participantes verlos desde sus propios dispositivos durante la escape room. Es posible incluir un vídeo de modo que los participantes lo vean inmediatamente después de comenzar a jugar a una escape room. Al incluir un vídeo en la **interfaz de equipo**, los profesores pueden optar por incluirlo mediante un reproductor de vídeo estándar en un bloque de contenido o mediante un **recurso interactivo ofrecido en el catálogo de recursos de Escapp**, como un televisor o un reproductor personalizado. Esta última opción permite a los profesores exigir a los participantes que vean el vídeo completo antes de avanzar en la escape room. Además, los profesores también pueden incluir vídeos en la **interfaz de clase**, lo que les permite mostrarlos a toda una clase o a un grupo de participantes al mismo tiempo. Cuando se utiliza un vídeo introductorio en escape rooms impartidas de forma presencial, recomendamos mostrar el vídeo utilizando la **interfaz de clase** en lugar de la **interfaz de equipo** siempre que sea posible y todos los participantes puedan ver y escuchar el vídeo correctamente. Cuando el vídeo introductorio se muestra a

través de la **interfaz de clase**, el profesor puede iniciar manualmente la escape room inmediatamente después de que termine el vídeo.

Al utilizar Escapp, los profesores también pueden presentar la narrativa de una escape room educativa de otras formas, como mediante **audios** (p. ej., simulando una llamada telefónica), **imágenes** y/o **contenido textual**. Escapp permite a los profesores subir archivos de audio e imágenes e incluirlos en las escape rooms, así como crear contenido utilizando un editor de texto enriquecido, que permite a los profesores combinar texto e imágenes.

La guía “Buenas prácticas IGLUE” recomienda **mantener la coherencia entre todos los elementos de una escape room**. Escapp dispone de dos funcionalidades que pueden ayudar a los profesores a seguir esta recomendación. En primer lugar, varios de los **recursos interactivos que Escapp ofrece a través de su catálogo de recursos** permiten a los profesores elegir entre diferentes **apariencias**, lo que les permite personalizar su aspecto para adaptarlo a la temática de la escape room. Por ejemplo, para una escape room educativa ambientada en una ciudad medieval, un profesor podría añadir un recurso “Interruptores” con la apariencia “Retro” para que los participantes interactúen con antorchas medievales en lugar de con interruptores electrónicos modernos, los cuales no serían coherentes con la temática medieval de la escape room. En segundo lugar, Escapp ofrece diferentes **temas visuales** que permiten a los profesores cambiar la apariencia general de la **interfaz de equipo**, ajustando diversos aspectos como el fondo y el color de texto predeterminado. Esta funcionalidad puede ayudar a que la interfaz que ven los participantes se adapte mejor a la narrativa de la escape room (p. ej., eligiendo un tema oscuro para una historia de misterio).

Escapp proporciona una herramienta llamada **Scene Maker** que puede resultar de ayuda a los profesores para **crear ambientaciones sólidas y cautivadoras** para sus **escape rooms educativas**. Esta herramienta permite crear escenarios 2D interactivos para escape rooms educativas en los que los participantes pueden explorar una serie de pantallas, interactuar con personajes y objetos y resolver retos, de forma similar a los clásicos juegos de aventura *point-and-click*. Esta herramienta también puede ser útil para **incorporar y desarrollar personajes** en las escape rooms que sean capaces de ofrecer pistas o información sobre el trasfondo, plantear desafíos o actuar como elementos de distracción.

Escapp permite a los profesores mostrar diferentes contenidos a los participantes de una escape room a medida que avanzan, lo que puede resultar muy útil para **incorporar misterio, suspense, sorpresas y/o giros inesperados en la narrativa**. Los **bloques de contenido** de la **interfaz de equipo** pueden ser mostrados progresivamente a los participantes a medida que resuelven los **retos de la escape room**. Los profesores pueden especificar, para cada bloque de contenido, los retos de la escape room durante los cuales debe mostrarse el contenido a los participantes. De este modo, los profesores pueden desarrollar la narrativa de forma progresiva, revelando nuevos elementos de la historia a medida que se resuelve cada reto. Además de los bloques de contenido, los profesores pueden definir **mensajes de éxito** para los retos, que también pueden resultar de utilidad para hacer avanzar la narrativa.

Para **proporcionar un desenlace satisfactorio** a una escape room creada con Escapp, los profesores pueden añadir bloques de contenido a la **interfaz de equipo** que se muestren a los participantes únicamente cuando estos completen la escape room. De este modo, los profesores pueden utilizar estos bloques para presentar el contenido final y proporcionar la conclusión o el desenlace deseado.

2.6. Estructurar los retos de manera adecuada

La guía “Buenas prácticas IGLUE” indica que la estructura de los retos de una escape room puede ser principalmente de dos tipos: **lineal** y **no lineal**. En una escape room con una estructura de retos lineal, los retos están organizados en una secuencia de tal manera que cada reto no puede ser completado hasta que los anteriores hayan sido resueltos, lo cual obliga a los participantes a resolver los retos de la escape room en un orden específico. En una escape room con una estructura de retos no lineal, no hay un único orden en el que los participantes deban resolver los retos, sino que, en ciertos momentos, hay múltiples retos que los participantes pueden resolver sin seguir un orden específico. La guía “Buenas prácticas IGLUE” también describe las principales ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de estructuras de retos.

Escapp **solo admite estructuras de retos lineales**, lo que implica que:

- Cuando los profesores crean los retos de una escape room educativa desde la sección **Retos y pistas** proporcionada por Escapp, los retos siempre se ordenan siguiendo una secuencia específica. Por tanto, cada uno de estos retos siempre ocupa una posición específica en la escape room. Por ejemplo, una escape room con dos retos siempre tendrá un Reto 1 seguido de un Reto 2.
- Cuando los participantes resuelven un reto de una escape room que ha sido creado mediante Escapp, avanzan automáticamente al siguiente reto creado mediante Escapp, a menos que el reto resuelto sea el último, en cuyo caso completan con éxito la escape room.
- En cualquier momento desde que un participante comienza a jugar a una escape room hasta que esta finaliza, hay un (y solo un) reto creado mediante Escapp al que dicho participante se está enfrentando. En Escapp, este reto determina el progreso actual del participante y el reto para el que se proporcionan las pistas.

Aunque Escapp solo admite estructuras de retos lineales, **es posible utilizar Escapp para realizar escape rooms educativas con una estructura de retos no lineal, aunque con algunas limitaciones**. Los retos creados para una escape room educativa en Escapp siempre estarán dispuestos en una secuencia y, desde el punto de vista de Escapp, todas sus escape rooms siempre tendrán una estructura de retos lineal. Sin embargo, es posible crear en Escapp un reto cuya resolución requiera que los participantes resuelvan, sin seguir un orden específico, varios subretos que no hayan sido creados mediante Escapp, lo que hace que la estructura real de retos de la escape room sea no lineal. Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 1, es posible crear en Escapp una escape room con 3 retos organizados en secuencia (Retos 1, 2 y 3), pero que en realidad tenga 5 retos organizados siguiendo una estructura no lineal, ya que para resolver el Reto 2 es necesario resolver los Subretos 2A, 2B y 2C. El Reto 2 de esta escape room debería crearse en Escapp de tal forma que los participantes puedan obtener su solución a partir de las soluciones de sus subretos (p. ej., concatenando estas soluciones o realizando operaciones matemáticas con ellas).

En adelante, por simplicidad, nos referiremos a los retos de una escape room que no hayan sido creados mediante Escapp como retos externos. Aunque los retos externos no son gestionados por Escapp, los profesores pueden definir **categorías de pistas** para permitir que los participantes soliciten pistas para cualquiera de ellos. Para la escape room representada en la Figura 1, los profesores podrían definir pistas para los Subretos 2A, 2B y 2C y permitir que los participantes las solicitaran a través de Escapp durante el Reto 2.

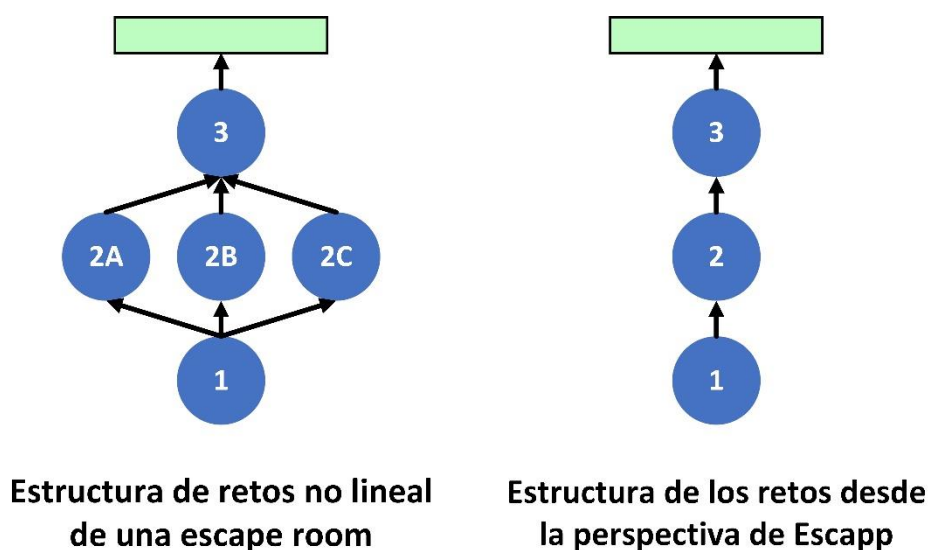


Figura 1: Escape room con una estructura de retos no lineal desde la perspectiva de Escapp

Debe tenerse en cuenta que realizar escape rooms educativas con una estructura de retos no lineal utilizando Escapp requiere el uso de retos externos y, por tanto, presenta importantes limitaciones:

- Escapp no puede verificar soluciones para retos externos y, por tanto, los participantes no pueden enviar soluciones para estos retos a través de Escapp. Para la escape room representada en la Figura 1, Escapp verificará las soluciones del Reto 2, pero no las de los Subretos 2A, 2B y 2C.
- Escapp no sabe cuándo se resuelve un reto externo concreto y, por tanto, cuando se resuelve uno de estos retos, no puede actualizar el estado de la escape room, el contenido que se muestra a los participantes ni tampoco su progreso o calificación.
- Los recursos ofrecidos en el catálogo de recursos de Escapp no pueden vincularse a retos externos y, por tanto, estos retos no pueden ser resueltos interactuando con dichos recursos.
- La entrega proactiva de pistas no puede basarse en la duración prevista de un reto externo concreto.
- Escapp proporcionará menos datos sobre las interacciones de los participantes, ya que no registrará cuándo se resuelven los retos externos ni los intentos fallidos de resolver estos retos.

2.7. Diseñar retos adecuados

La guía “Buenas prácticas IGLUE” describe varios requisitos cuyo cumplimiento es altamente recomendable para todos los retos de una escape room educativa. Esta sección proporciona información destinada a ayudar a los profesores a crear retos con Escapp que cumplan estos requisitos.

Requisito 1: La solución del reto debe ser única y fácilmente verificable de una manera objetiva

Escapp permite a los profesores crear **retos con soluciones únicas para los que las respuestas de los participantes pueden verificarse automáticamente**. Se puede definir una solución específica para cada reto de una escape room desde la sección **Retos y pistas** utilizando

el campo **solución**. Desde esta sección, los profesores también pueden elegir el método que utilizará Escapp para verificar las respuestas de los participantes entre las siguientes cuatro opciones: **verificación exacta**, **verificación laxa**, **verificación numérica** y **verificación mediante expresión regular**. Si se selecciona la **verificación exacta**, solo se considerarán correctas las respuestas cuyo valor coincida exactamente con la solución. La **verificación laxa** funciona de la misma forma que la verificación exacta, excepto que se ignoran las mayúsculas, las minúsculas y los acentos. Si se selecciona la **verificación numérica**, la solución del reto debe ser un número entero o decimal y, además, los profesores pueden especificar una **tolerancia**. Si se especifica una tolerancia, se considerarán correctas las respuestas cuyo valor se encuentre dentro del intervalo resultante. Por ejemplo, si la solución es 10 y la tolerancia es 2, se considerará correcta cualquier respuesta que proporcione un número entre 8 y 12. Por último, la **verificación mediante expresión regular** permite comprobar si las respuestas de los participantes coinciden con un patrón o formato específico. Si se selecciona este método de verificación, la expresión regular debe especificarse en el campo **solución** del reto. La verificación exacta es la mejor opción para retos con soluciones únicas no numéricas. La verificación laxa puede utilizarse cuando las mayúsculas, las minúsculas y los acentos de la solución del reto no son importantes (p. ej., para palabras que se escriben frecuentemente con la letra inicial tanto en mayúscula como en minúscula). La verificación numérica es la mejor opción para retos cuya solución es un número. La tolerancia puede establecerse en 0 para hacer que la solución sea única. Por último, la verificación mediante expresión regular está destinada a permitir comprobar los patrones o formatos de las respuestas de los participantes en lugar de su valor específico.

En la sección **Retos y pistas**, los profesores también pueden elegir cómo los participantes deben resolver cada reto: **introduciendo un valor en una caja de texto situada en la cabecera de la interfaz de equipo** o **interactuando con un recurso**, que puede ser un recurso del catálogo de recursos de Escapp (p. ej., un panel de botones, un disco decodificador o una caja fuerte) o un recurso externo que se comunique con Escapp a través de su API.

Requisito 2: Los participantes deben ser capaces de encontrar la solución del reto dentro del tiempo asignado usando los recursos disponibles.

Escapp permite a los profesores proporcionar recursos a los participantes a través de la **interfaz de equipo** de forma progresiva, a medida que estos resuelven los retos de la escape room. De este modo, los profesores pueden controlar los recursos a los que tienen acceso los participantes en cada momento de la escape room. Además, los profesores pueden permitir que los participantes obtengan **pistas** que les ayuden a resolver cualquiera de los retos de la escape room.

Requisito 3: La probabilidad de que los participantes resuelvan el reto a través de ensayo y error debe ser muy pequeña.

Escapp permite a los profesores definir retos con soluciones largas, lo que les permite crear retos cuya resolución por azar o mediante ensayo y error sea muy poco probable. Además, los recursos ofrecidos en el catálogo de recursos de Escapp que permiten a los participantes resolver retos interactuando con ellos proporcionan diferentes opciones de configuración que permiten a los profesores ajustar la longitud de la solución o el número de interacciones necesarias.

Requisito 4: El reto no debe tener estados irreversibles, de modo que los participantes, con independencia de sus acciones previas, siempre deben de poder resolverlo.

En Escapp, cuando un participante de una escape room no consigue resolver un reto (ya sea al enviar una respuesta incorrecta a través de la caja de texto o al interactuar con un recurso del catálogo de recursos de Escapp), dicho fallo nunca impide que el participante siga intentando resolver el reto posteriormente ni que complete con éxito la escape room. No obstante, en algunas ocasiones, los participantes pueden tener que esperar un cierto tiempo antes de volver a intentar resolver un reto. Además, los recursos interactivos ofrecidos en el catálogo de recursos de Escapp que pueden vincularse a retos nunca alcanzan un estado que impida a los participantes resolver un reto vinculado. El único caso en el que Escapp impide que los participantes resuelvan un reto y completen una escape room es cuando se agota el tiempo disponible en una escape room que se ha configurado para utilizar la duración como un límite de tiempo estricto. En definitiva, los profesores no necesitan realizar ninguna acción específica para garantizar el cumplimiento de este requisito.

Requisito 5: Los participantes deben tener claro cuándo han resuelto el reto.

En Escapp, cada vez que un participante resuelve un reto de una escape room, se muestra a través de la **interfaz de equipo** un **mensaje de éxito** que indica este logro, tanto a dicho participante como a sus compañeros de equipo en caso de que se esté jugando en equipo. Además, los participantes pueden ver en cualquier momento los retos que han resuelto haciendo clic en el botón de **información** disponible en la cabecera de la **interfaz de equipo**. Asimismo, cada vez que un participante introduce una respuesta incorrecta para un reto de una escape room a través de la caja de texto disponible en la **interfaz de equipo**, se muestra a través de esta interfaz un **mensaje de error** que indica dicho fallo. Escapp permite a los profesores personalizar el contenido de estos mensajes de éxito y error desde la sección **Retos y pistas**. Si no se definen valores personalizados, Escapp mostrará mensajes predeterminados.

Los **recursos ofrecidos en el catálogo de recursos de Escapp** que permiten a los participantes resolver retos interactuando con ellos pueden proporcionar retroalimentación a fin de indicar a los participantes que han resuelto los retos. Esta retroalimentación puede ser de distintos tipos dependiendo del recurso específico (p. ej., puede ser textual, gráfica, auditiva o audiovisual), y algunos recursos permiten a los profesores personalizarla mediante diferentes opciones de configuración. Por lo general, los recursos ofrecidos en el catálogo de recursos de Escapp que pueden vincularse a retos también pueden proporcionar retroalimentación tras intentos fallidos de resolver los retos vinculados.

Requisito 6: El reto debe tener una razón para existir que sea coherente con la narrativa.

La sección 2.5 describe funcionalidades de Escapp que pueden ayudar a los profesores a hacer que los retos sean coherentes con la narrativa.

Requisito 7: El reto debe estar conectado o relacionado con otros retos de la escape room.

Escapp permite a los profesores crear escape rooms educativas en las que los retos están organizados en secuencia. El uso de esta **estructura de retos lineal** facilita la conexión de los retos de la escape room de forma lógica. Además, Escapp permite a los profesores mostrar nuevos **bloques de contenido** a los participantes y ocultar bloques mostrados anteriormente cada vez que estos resuelven un nuevo reto. Los profesores pueden utilizar estos bloques de contenido para establecer relaciones entre los diferentes retos de una escape room y estructurar toda la experiencia. Los **mensajes de éxito** que se muestran a los participantes

después de resolver un reto también pueden ser útiles para conectar los retos de una escape room.

Requisito 8: El reto debe estar vinculado a objetivos educativos específicos y combinar elementos educativos y lúdicos.

Escapp proporciona a los profesores un **catálogo de recursos** que ofrece diversos **recursos configurables que pueden vincularse a los retos de una escape room**, de modo que los participantes solo puedan resolver estos retos interactuando con dichos recursos. Estos recursos pueden personalizarse mediante diferentes opciones de configuración y pueden resultar muy útiles para que los profesores creen retos que combinen elementos educativos y lúdicos. Escapp proporciona instrucciones para todos estos recursos, en las que se describen todas las opciones de configuración disponibles.

A continuación, se muestra una tabla que enumera algunos de los recursos disponibles en el catálogo de recursos de Escapp y describe posibles casos de uso.

Nombre del recurso	Casos de uso
Panel de botones	Retos cuya solución sea una secuencia de números, letras, colores o símbolos.
Disco decodificador	Retos cuya solución sea una secuencia de hasta cinco números, letras, colores o símbolos.
Caja fuerte	Retos cuya solución sea una secuencia de números o ángulos positivos o negativos.
Interruptores	Retos cuya solución consista en una secuencia de hasta 14 valores booleanos (p. ej., valores verdadero/falso).
Conexión de cables	Retos cuya solución consista en hasta 14 correspondencias entre dos elementos identificados o representados mediante colores, números, letras o símbolos. Este recurso permite a los profesores presentar preguntas de emparejamiento de forma gamificada.
Ruta oculta	Retos cuya solución consista en un camino o un conjunto de coordenadas en una cuadrícula bidimensional.
Caja de texto básica	Retos cuya solución sea un valor de cualquier tipo (p. ej., una palabra, un número o una combinación de ambos) que los participantes deban introducir a través de una caja de texto. Este recurso puede utilizarse para permitir que los participantes resuelvan retos directamente desde un escenario creado con Scene Maker utilizando una caja de texto personalizada, eliminando la necesidad de recurrir a la caja de texto disponible en la cabecera de la interfaz de equipo. De este modo, Escapp permite crear escape rooms educativas que se desarrollen íntegramente dentro de un escenario. Este recurso también permite a los profesores presentar preguntas abiertas de forma gamificada.

Selección de elementos	Retos cuya resolución requiera que los participantes seleccionen, en una o varias ocasiones, uno o varios elementos (los cuales pueden ser textos o imágenes) de un conjunto determinado. Este recurso permite a los profesores presentar de forma gamificada preguntas de opción múltiple con una o varias respuestas correctas, así como preguntas de ordenación.
Reloj	Retos cuya solución sea un momento específico del día expresado en horas, minutos y, opcionalmente, segundos.
Rompecabezas	Retos cuya resolución requiera que los participantes completen un puzle colocando cada fragmento de una imagen determinada en su posición correcta.
Conversación	Retos cuya resolución requiera que los participantes introduzcan una secuencia específica de respuestas durante una conversación. Este recurso permite a los profesores presentar preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta de forma gamificada.
Clasificación por arrastre	Retos cuya resolución requiera que los participantes clasifiquen correctamente en dos categorías un conjunto de elementos representados mediante imágenes.

2.8. Establecer una dificultad adecuada

Escapp permite a los profesores modular la dificultad de una escape room educativa de varias formas:

- Los profesores pueden **crear retos con soluciones de diferentes longitudes y formatos**, lo que les proporciona flexibilidad para ajustar la dificultad de los retos. Además, en el caso de los retos que deben resolverse interactuando con recursos del catálogo de recursos de Escapp, los profesores pueden, generalmente, ajustar la dificultad **cambiando el número de interacciones necesarias** mediante las opciones de configuración disponibles.
- Los profesores pueden hacer que los retos sean más fáciles o más difíciles de resolver **cambiando el método utilizado para verificar las respuestas de los participantes**. Por ejemplo, pueden facilitar la resolución de los retos utilizando verificaciones laxas o tolerancias numéricas más amplias, o hacerlos más difíciles de resolver exigiendo coincidencias exactas.
- Los profesores pueden **aumentar o reducir el tiempo del que disponen los participantes para resolver los retos** cambiando la **duración** de la escape room en la sección **Configuración básica**.
- Los profesores pueden **añadir indicios y distractores** a la **interfaz de equipo** mediante bloques de contenido o escenarios.
- Los profesores pueden **utilizar diferentes estrategias para proporcionar pistas** a los participantes con el fin de ayudarles a resolver los retos, o desactivar por completo las pistas (véase la Sección 2.9).
- Los profesores pueden **especificar el modo de participación y el tamaño de los equipos** (véase la Sección 2.3).

Además, los profesores pueden **organizar los retos en una secuencia de menor a mayor dificultad**, aplicando así la estrategia basada en dificultad incremental recomendada.

2.9. Definir cómo proporcionar ayuda oportuna a los participantes

Escapp permite a los profesores **definir pistas y proporcionárselas a los participantes utilizando diferentes estrategias** para ayudarles a resolver los retos mientras juegan a una escape room educativa. Con Escapp, es posible **definir varias pistas para cada reto de la escape room y especificar su orden** de modo que puedan proporcionarse en orden creciente de utilidad. Escapp también permite a los profesores **organizar las pistas de un reto en diferentes categorías** de modo que los participantes puedan, para dicho reto, elegir la categoría de la que desean recibir las pistas. Esta funcionalidad permite a los participantes elegir la tarea para la que necesitan ayuda cuando se enfrentan a retos multitarea.

Desde la sección **Gestión de pistas**, los profesores pueden elegir entre tres estrategias de pistas: **desactivar las pistas, permitir que los participantes obtengan pistas de forma gratuita o permitir que los participantes obtengan pistas después de completar con éxito un cuestionario**. Esta última estrategia permite a los profesores seguir la recomendación de la guía “Buenas prácticas IGLUE” de que los participantes deben pagar un coste cada vez que soliciten una pista. Los profesores también pueden **limitar el número total de pistas** que puede obtener un participante, así como la **frecuencia** con la que pueden obtenerse pistas, especificando cuánto tiempo se debe esperar antes de solicitar una nueva pista.

Escapp también facilita a los profesores **proporcionar pistas gratuitas a los participantes rezagados o sugerir a estos participantes que soliciten pistas**. De forma predeterminada, cuando los participantes juegan a una escape room en Escapp, estos deben solicitar pistas para recibirlas. Sin embargo, los profesores pueden habilitar el **envío proactivo de pistas** para que las pistas se envíen automáticamente a los participantes cuando estos superen el tiempo estimado para resolver un reto. Los profesores pueden especificar este tiempo para cada reto en la sección **Retos y pistas**. Como alternativa, los profesores pueden configurar la escape room para que Escapp simplemente sugiera a los participantes que soliciten una pista cuando se supere el tiempo estimado. Además, Escapp facilita a los profesores la identificación de los participantes rezagados durante la ejecución de una escape room a través de su **panel de analíticas de aprendizaje** (véase la Sección 4.5). Una vez identificados estos participantes, los profesores pueden optar por intervenir para proporcionarles ayuda adicional. Esta ayuda puede proporcionarse **enviando mensajes en tiempo real a través de Escapp** o de forma presencial sin utilizar la plataforma.

Además de utilizar pistas predefinidas, Escapp permite a los profesores **proporcionar pistas improvisadas a los participantes como último recurso** en escape rooms supervisadas cuando no haya más pistas predefinidas disponibles. De forma predeterminada, una vez que los participantes han obtenido todas las pistas definidas para un reto de una escape room, ya no pueden solicitar pistas adicionales para ese reto. Sin embargo, los profesores pueden habilitar las **pistas manuales** para una escape room específica en la sección **Gestión de pistas**. Cuando esta opción está habilitada, una vez que los participantes han agotado las pistas predefinidas de un reto, pueden seguir solicitando pistas y, cuando obtengan una, la plataforma les indicará que se la pidan a los supervisores.

Para **ayudar a los participantes en caso de incidencias o preguntas**, la guía “Buenas prácticas IGLUE” recomienda **supervisar** las escape rooms educativas siempre que sea posible. Escapp no solo proporciona funcionalidades que facilitan que los profesores ayuden a los participantes a resolver los retos de una escape room mientras juegan, sino que también proporciona funcionalidades destinadas a facilitar la supervisión de las escape rooms educativas. Estas funcionalidades se describen en la Sección 4.4.

2.10. Definir la estrategia para calificar a los estudiantes

En la sección **Evaluación**, los profesores pueden **especificar los criterios que se utilizarán para calcular las calificaciones de los participantes y seleccionar cómo se registrará su participación en la escape room**.

Existen tres opciones para **registrar la participación**. La primera consiste en no registrar la participación automáticamente. En este caso, los profesores pueden registrar manualmente en Escapp cuáles de los usuarios que se inscribieron en la escape room participaron realmente en la actividad. La segunda opción consiste en marcar automáticamente como presentes a todos los usuarios que hayan accedido a la escape room mientras estaba en curso. La tercera opción consiste en marcar automáticamente como presentes a todos los usuarios que pertenezcan a un equipo en el que al menos uno de sus miembros haya accedido a la escape room mientras estaba en curso. Esta última opción puede resultar especialmente útil cuando no hay suficientes ordenadores para todos los estudiantes y estos tienen que compartir dispositivos.

En cuanto a los **criterios de calificación**, los profesores pueden asignar un porcentaje de la calificación a la participación, así como a cada reto. De este modo, los profesores pueden **otorgar puntos a los estudiantes simplemente por participar en la escape room educativa**, así como **calificarlos de forma proporcional al porcentaje de escape room educativa que hayan completado** en base a los retos que hayan resuelto. Si las pistas están habilitadas para una escape room, los profesores también tienen la opción de definir una penalización o recompensa por cada pista obtenida, lo que les permite tener en cuenta factores adicionales al calcular las calificaciones.

Escapp calcula automáticamente las calificaciones de todos los estudiantes que hayan participado en una escape room educativa de acuerdo con los criterios de calificación especificados por los profesores. En la sección **Calificaciones** de la plataforma, los profesores pueden consultar estas calificaciones y descargarlas en formato CSV, lo que les permite importarlas fácilmente a sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle. Además, desde el **panel de analíticas de aprendizaje**, los profesores pueden descargar en formato CSV datos detallados relacionados con las interacciones de los participantes. Estos datos permiten a los profesores calcular las calificaciones en función de múltiples factores, como los retos resueltos, el tiempo empleado en resolver cada reto, el peso de cada reto y las pistas obtenidas. Para informar a los estudiantes sobre los criterios de calificación de una escape room educativa, los profesores pueden utilizar la sección **Instrucciones previas** o el campo **descripción** proporcionado por Escapp.

2.11. Diseñar la escape room teniendo en cuenta la accesibilidad y la inclusión

Escapp proporciona varias funcionalidades que pueden ayudar a los profesores a **crear y llevar a cabo escape rooms educativas inclusivas y accesibles**:

- Escapp permite a los profesores **crear turnos que permiten la participación remota, ya sea de forma síncrona o asíncrona** (véase la Sección 4.1). Cuando existan barreras que impidan a los participantes asistir presencialmente a una escape room educativa, los profesores pueden hacer que dicha escape room sea más **accesible** ofreciendo este tipo de turnos.
- En la sección **Publicación**, los profesores pueden habilitar el acceso sin registro a una escape room educativa, **permitiendo que los usuarios jueguen la escape room sin proporcionar datos personales**.
- Escapp ofrece **soporte multilingüe** y su última versión soporta inglés, español y serbio. Además, desde la sección **Configuración básica**, los profesores pueden forzar el uso de un idioma específico en la interfaz de Escapp para los participantes de una escape room.
- Escapp permite a los profesores **definir instrucciones claras** utilizando un editor de texto enriquecido, así como proporcionar dichas instrucciones a los participantes de una escape room educativa a través de la **página inicial**, las **instrucciones previas**, la **interfaz de equipo** y/o las **instrucciones finales**. El editor de texto permite a los profesores proporcionar **texto claro, grande y con un alto contraste**, así como **apoyo visual para el contenido textual** mediante la incorporación de imágenes.
- Escapp permite a los profesores subir e incluir **vídeos con subtítulos**, así como proporcionar **transcripciones de vídeos y audios** utilizando un editor de texto enriquecido.
- Los profesores pueden definir diferentes bloques de contenido en la **interfaz de equipo** para **presentar la misma información en diferentes formatos**, atendiendo así a diferentes estilos y necesidades de aprendizaje.
- La funcionalidad de **clonación** que ofrece Escapp permite a los profesores **crear fácilmente versiones alternativas de sus escape rooms adaptadas a estudiantes con necesidades especiales**. Estas adaptaciones pueden incluir **tiempo extra**, **más pistas**, **recursos adicionales** o **contenido presentado en diferentes formatos**.

Los profesores pueden utilizar Escapp para **realizar un seguimiento más cercano de los estudiantes con necesidades especiales** a través del **panel de analíticas de aprendizaje**, así como para **proporcionar a estos estudiantes pistas gratuitas e instrucciones adicionales cuando sea necesario** mediante el **sistema de mensajería en tiempo real**.

3. Directrices de construcción

3.1. Construir la escape room pensando en su reutilización

Escapp favorece la **reutilización de las escape rooms educativas** creadas con la plataforma mediante varias funcionalidades:

- Escapp permite a los profesores crear y llevar a cabo **escape rooms educativas compuestas exclusivamente por recursos virtuales** (es decir, **escape rooms educativas virtuales**), así como **escape rooms educativas híbridas que combinan recursos virtuales y físicos**.
- Escapp permite a los profesores **ejecutar la misma escape room un número ilimitado de veces**. La plataforma **reinicia automáticamente** las escape rooms educativas antes de cada nueva partida. Los profesores pueden definir **varios turnos** para diferentes grupos de estudiantes, cursos o años académicos.
- Los profesores pueden **publicar escape rooms educativas bajo una licencia Creative Commons**, permitiendo que otras personas reutilicen estos recursos.
- Los profesores pueden **almacenar todos los recursos** de una escape room en Escapp, permitiendo que dicha escape room funcione sin depender de recursos externos. Los recursos virtuales que se proporcionarán a los participantes a través de la **interfaz de equipo** pueden subirse mediante el **catálogo de recursos** de la escape room, mientras que los recursos físicos necesarios para jugar una escape room híbrida pueden proporcionarse subiendo un archivo en la sección **Instrucciones previas**.
- Escapp permite a los usuarios subir un archivo que contenga **instrucciones para profesores** para una escape room educativa en la sección **Publicación**. Esta funcionalidad permite a los profesores almacenar en Escapp toda la información necesaria para llevar a cabo la escape room de forma correcta.
- Los profesores pueden **almacenar los archivos fuente** utilizados para generar el contenido de una escape room (p. ej., documentos de Word utilizados para generar archivos PDF o archivos de Photoshop utilizados para generar imágenes) subiéndolos en un archivo junto con las **instrucciones para profesores**.
- Los profesores pueden invitar a otros usuarios a unirse a una escape room como **colaboradores** con la capacidad de acceder a ella y editarla, facilitando así la creación conjunta y la propiedad compartida de las escape rooms educativas.
- Los profesores pueden crear **clones** de sus escape rooms, lo que les facilita crear nuevas versiones de una escape room existente, crear nuevas escape rooms utilizando una existente como punto de partida o ejecutar una escape room existente con nuevos participantes (p. ej., una nueva clase) manteniendo separados los datos de las interacciones de los datos recopilados durante ejecuciones anteriores.
- Los profesores pueden crear **copias de seguridad** de una escape room educativa utilizando el botón **exportar** disponible en la página de edición.

3.2. Usar recursos con bajo impacto ambiental

La guía “Buenas prácticas IGLUE” señala que una forma muy eficaz y recomendable de reducir el impacto ambiental de una escape room educativa es utilizar recursos virtuales en lugar de recursos físicos. Escapp permite a los profesores **crear y llevar a cabo escape rooms educativas compuestas exclusivamente por recursos virtuales** en las que todos los retos, indicios, pistas, instrucciones y mensajes de retroalimentación se proporcionan digitalmente a través de la interfaz web.

Los recursos interactivos que ofrece Escapp a través del **catálogo de recursos** (p. ej., panel de botones, disco decodificador, ruta oculta y rompecabezas) pueden sustituir a recursos físicos que, de otro modo, tendrían que comprarse, elaborarse o imprimirse. A este respecto, cabe destacar que la herramienta **Scene Maker** puede eliminar la necesidad de utilizar espacios físicos dedicados al permitir a los profesores crear entornos digitales explorables que pueden ser ficticios o representaciones de entornos reales.

3.3. Considerar la posibilidad de modificar el diseño de la escape room para simplificar su construcción

La guía “Buenas prácticas IGLUE” recomienda a los profesores que, siempre que encuentren dificultades significativas durante el proceso de construcción de una escape room educativa, consideren la posibilidad de cambiar el diseño original de la actividad para simplificar su construcción. A este respecto, cabe destacar que Escapp proporciona varias funcionalidades que **facilitan a los profesores la modificación de una escape room existente** en cualquier momento:

- Los profesores pueden cambiar los **metadatos y la configuración** de una escape room educativa.
- Los profesores pueden reordenar los **retos** de una escape room educativa, eliminar retos, añadir nuevos retos o modificar las **pistas** de un reto.
- Los profesores pueden editar los **bloques de contenido** que han sido previamente añadidos a través de la sección **Instrucciones previas**, la sección **Interfaz de equipo**, la sección **Interfaz de clase** o la sección **Instrucciones finales**.
- Los profesores pueden eliminar los **recursos que hayan subido** a la plataforma, así como subir otros nuevos.
- Los profesores pueden actualizar los **recursos añadidos a través del catálogo de recursos de Escapp** modificando su configuración.
- Los profesores pueden modificar los **escenarios** creados mediante la herramienta **Scene Maker**.
- Los profesores pueden retirar la publicación de una escape room devolviéndola al estado de borrador y **volver a publicarla** después de aplicar los cambios deseados.

4. Directrices de ejecución

4.1. Considerar la posibilidad de programar turnos y permitir la participación asíncrona

Escapp permite a los profesores **crear turnos para una escape room educativa**, los cuales pueden ser **síncronos** o **asíncronos**. Los **turnos síncronos** son turnos programados para una fecha específica que solo pueden ser iniciados por el autor de la escape room o uno de sus colaboradores, mientras que los **turnos asíncronos** son turnos que no tienen lugar en una fecha específica, sino que permiten que cada participante decida cuándo empezar a jugar. De forma predeterminada, los usuarios pueden inscribirse en un turno de una escape room en cualquier momento después de que esta se publique. Sin embargo, los profesores pueden definir un **periodo de inscripción** para un turno, en cuyo caso los usuarios solo podrán inscribirse durante dicho periodo. Además, los profesores pueden restringir el acceso a un turno mediante una **contraseña** para garantizar que solo puedan acceder a él los usuarios previstos, así como **limitar el número de participantes** que pueden inscribirse. Los profesores pueden crear tantos turnos como sean necesarios para una escape room y cada turno puede tener su propio **nombre, tipo (síncrono o asíncrono), fecha de celebración (solo para turnos síncronos), periodo de inscripción, contraseña y aforo**. Asimismo, los profesores pueden llevar a cabo una escape room de forma **presencial** en algunos turnos y de forma **remota** en otros. Escapp permite a los profesores **filtrar por turno** en varias secciones de gestión, lo que les permite consultar los participantes, los equipos y las analíticas correspondientes a turnos específicos.

Gracias a la funcionalidad de turnos, Escapp permite a los profesores llevar a cabo escape rooms educativas mediante **una o varias sesiones síncronas**, así como ofrecerlas como **actividades de aprendizaje asíncronas** que los participantes pueden comenzar en cualquier momento dentro de un periodo de tiempo establecido. Mediante el uso de turnos, los profesores pueden facilitar la participación de usuarios de diferentes grupos y zonas horarias, así como de usuarios con necesidades especiales.

Escapp también permite a los profesores crear **escape rooms educativas públicas que los participantes pueden iniciar y jugar en cualquier momento sin necesidad de inscribirse en un turno y sin la intervención de ningún profesor**. Para crear una escape room de este tipo, los profesores deben seleccionar “Pública” en el campo **visibilidad** disponible en la sección **Publicación**. Los profesores también tienen la opción de permitir que los participantes reinicien y vuelvan a jugar a una escape room tantas veces como deseen habilitando la configuración correspondiente en la sección **Configuración básica**.

4.2. Proporcionar instrucciones iniciales a los participantes

Escapp dispone de una sección **Instrucciones previas** que los profesores pueden utilizar para **proporcionar a los participantes las instrucciones iniciales de una escape room educativa**. Los profesores pueden definir estas instrucciones utilizando un **editor de texto enriquecido** que permite no solo escribir texto, sino también incorporar recursos multimedia como **imágenes, vídeos y audios**, los cuales pueden subirse al **catálogo de recursos** de la escape room educativa. La posibilidad de incorporar vídeos y audios permite a los profesores **proporcionar las instrucciones en formato audiovisual o auditivo**. Escapp también permite a los profesores subir cualquier tipo de archivo al catálogo de recursos e incluir enlaces a estos archivos en las instrucciones iniciales, lo que les permite, por ejemplo, proporcionar las instrucciones en un archivo PDF. Desde la sección **Instrucciones previas**, los profesores también pueden proporcionar los recursos físicos que los participantes necesitan para jugar a una escape room híbrida subiendo un archivo que se adjuntará a las instrucciones iniciales. Los participantes de una escape room podrán acceder a las instrucciones definidas en la sección **Instrucciones previas** desde el momento en que se inscriban en la actividad. Si los profesores quieren que los participantes accedan a las instrucciones antes de inscribirse, pueden proporcionarlas en el campo **descripción** de la sección **Configuración básica**.

4.3. Preparar la escape room para su ejecución

Escapp proporciona una **lista de comprobación** en la sección **Publicación** que facilita a los profesores comprobar si las escape rooms que crean están listas para llevarse a cabo con sus destinatarios. Esta lista de comprobación muestra si una escape room cumple determinadas condiciones, como proporcionar la información obligatoria, tener al menos un reto definido correctamente y tener al menos una pista definida si se han habilitado las pistas. Además, Escapp proporciona un conjunto de **indicadores** en la **página de edición** de una escape room que indican visualmente si cada sección de configuración se ha completado correctamente.

Antes de ejecutar una escape room educativa, siempre es recomendable realizar una prueba rápida para asegurarse de que todo funciona según lo previsto. Escapp permite a los profesores **probar las escape rooms educativas** en cualquier momento (véase la Sección 5.1).

Escapp **reinicia automáticamente** las escape rooms antes de cada nueva partida. Para las **escape rooms virtuales**, este reinicio debería ser suficiente para devolver la escape room a su estado inicial. Sin embargo, para las **escape rooms híbridas**, es posible que los profesores deban realizar acciones adicionales con elementos físicos, tal y como se indica en la guía “Buenas prácticas IGLUE”. Una vez iniciada una escape room, los profesores pueden restablecer su estado para un turno completo o, dependiendo del modo de participación, para un equipo o participante individual. Estos reinicios pueden resultar útiles para realizar pruebas o resolver problemas durante la ejecución de una escape room.

Escapp también facilita a los profesores **preparar nuevas ejecuciones de escape rooms cuyos datos recopilados deban almacenarse por separado**. Los profesores pueden **clonar** una escape room existente y utilizar el clon para llevar a cabo una nueva ejecución con el fin de mantener los datos recopilados separados de los datos obtenidos durante ejecuciones anteriores. Otra forma en la que los profesores pueden mantener separados los datos recopilados durante una nueva ejecución de una escape room de los datos recopilados anteriormente es crear **nuevos turnos**.

4.4. Supervisar la escape room siempre que sea posible

Escapp facilita la **supervisión** de escape rooms educativas mediante varias funcionalidades:

- En la sección **Configuración básica**, los profesores pueden especificar un **enlace a una sala de videoconferencia** (p. ej., alojada en Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o Discord) para una escape room. Cuando se especifica este enlace, este se proporciona a los participantes mediante un botón situado en la cabecera de la **interfaz de equipo**, permitiéndoles acceder a la sala de videoconferencia en cualquier momento durante la partida. Los **supervisores** pueden utilizar esta sala de videoconferencia para ayudar a los participantes que juegan de forma **remota** respondiendo preguntas, resolviendo problemas técnicos, gestionando incidencias y conflictos o proporcionando ayuda adicional para resolver los retos. Escapp también permite proporcionar este enlace junto con las instrucciones iniciales de la escape room.
- La funcionalidad de **mensajería en tiempo real** de Escapp permite al autor de una escape room y a sus colaboradores **enviar mensajes a los participantes de dicha escape room** mientras están jugando o esperando en la sala de espera. Es posible enviar un mensaje a todos los participantes de una escape room, a todos los participantes de un turno específico, a todos los miembros de un equipo o, en el caso de las escape rooms individuales, a un participante concreto. Esta funcionalidad permite a los **supervisores** proporcionar ayuda adicional y comunicar instrucciones, aclaraciones o mensajes de ánimo sin utilizar sistemas externos.
- Escapp proporciona un **panel de analíticas de aprendizaje** que puede utilizarse para **supervisar escape rooms en tiempo real**. Este panel proporciona información en tiempo real sobre el progreso de cada participante, lo que permite a los **supervisores** identificar fácilmente a los participantes que están teniendo dificultades y pueden necesitar ayuda. Véase la Sección 4.5 para obtener más información.
- Por un lado, la sección **Participantes** muestra los usuarios que están inscritos actualmente en la escape room e indica, para cada usuario, su alias y correo electrónico, el turno en el que está inscrito, su equipo (en el caso de las escape rooms que se juegan en equipo) y si su asistencia ha sido registrada. Desde esta sección, es posible filtrar los participantes por turno, cancelar inscripciones individuales, marcar manualmente la asistencia de los participantes (véase la Sección 2.10 para obtener información sobre el registro automático de participación) y descargar la lista de participantes en un archivo CSV. Por otro lado, la sección **Equipos** proporciona una visión general en tiempo real de todos los equipos, incluyendo si han empezado a jugar, el turno al que pertenecen y sus miembros actuales. Desde esta sección, es posible filtrar los equipos por turno, enviar mensajes o correos electrónicos a equipos específicos, reiniciar su progreso o cancelar su inscripción. En el caso de las escape rooms individuales, esta sección trata a cada participante como un equipo de un solo miembro, lo que permite realizar para cada participante las mismas acciones que se realizan para los equipos. En resumen, las secciones **Participantes** y **Equipos** facilitan a los **supervisores** la consulta de las inscripciones, así como la comprobación y el registro de la asistencia.
- Los profesores pueden utilizar el archivo que Escapp les permite subir con **instrucciones para profesores** para proporcionar **instrucciones para supervisar una escape room**.
- Los profesores pueden invitar a otros usuarios a unirse a una escape room como **colaboradores**. Dado que los colaboradores tienen acceso a toda la información y el contenido de la escape room (incluidas las soluciones de los retos, las pistas y

las instrucciones para profesores) y que los profesores pueden añadir a tantos colaboradores como sea necesario, esta funcionalidad proporciona una forma sencilla de **compartir con los supervisores toda la información que necesitan para supervisar correctamente la escape room**. De este modo, los profesores pueden seguir la recomendación de la guía “Buenas prácticas IGLUE” de que los supervisores de una escape room educativa conozcan todos los detalles de la actividad, incluidas las soluciones de todos los retos. Los colaboradores de una escape room también pueden **editar la configuración, enviar mensajes en tiempo real, utilizar el panel de analíticas de aprendizaje**, acceder a las secciones **Participantes** y **Equipos** y realizar todas las acciones disponibles en estas secciones. Por tanto, la funcionalidad de colaboradores también permite a los **supervisores** utilizar todas las herramientas que proporciona Escapp para realizar y supervisar escape rooms educativas.

Escapp también permite a los profesores **realizar escape rooms educativas sin supervisión que los participantes pueden iniciar y jugar sin su intervención** (véase la Sección 4.1). La guía “Buenas prácticas IGLUE” recomienda utilizar pistas automáticas y proporcionar pistas finales con las soluciones de los retos en las escape rooms educativas que vayan a llevarse a cabo sin supervisión. Como se describe en la Sección 2.9, Escapp proporciona a los profesores todas las funcionalidades que necesitan para poder seguir fácilmente esta recomendación.

4.5. Monitorizar a los participantes mientras juegan a la escape room

Siempre que se lleva a cabo una escape room educativa mediante Escapp, la plataforma **monitoriza automáticamente** la actividad con el propósito de **realizar un seguimiento del progreso y desempeño de cada participante**. Además, si se ha habilitado el registro automático de participación (véase la Sección 2.10), Escapp también realizará de forma automática un registro de **la asistencia de cada participante**. Los supervisores también pueden registrar esta asistencia manualmente.

Escapp recopila todos los datos que la guía “Buenas prácticas IGLUE” recomienda recopilar como parte del proceso de monitorización. Para cada escape room educativa, Escapp recopila automáticamente para cada equipo o, en el caso de las escape rooms individuales, para cada participante, un **registro que indica si ha accedido a la escape room a través de Escapp, los retos resueltos y el momento en que se resolvió cada uno de ellos, los intentos fallidos de resolver retos y el momento en que se realizó cada uno de estos intentos, las pistas obtenidas y el momento en que se obtuvo cada una de ellas y, para las escape rooms en las que los participantes deben completar con éxito un cuestionario para obtener una pista, los intentos fallidos de obtener pistas y el momento en que se realizó cada uno de ellos**. Además, Escapp almacena los **identificadores (alias o nombres reales)** de todos los participantes, un **registro que indica qué participantes asistieron a la actividad** (el cual puede completarse de forma manual o automática) y los **miembros de cada equipo**.

La sección **Participantes** muestra los usuarios que se inscribieron en la escape room e indica sus identificadores y qué usuarios constan como presentes tras haberse registrado su asistencia de forma automática o manual. La sección **Equipos** muestra los equipos inscritos en la escape room y especifica sus miembros. Esta sección también indica qué equipos han empezado a jugar (es decir, qué equipos han accedido a la escape room a través de Escapp) o, en el caso de las escape rooms individuales, qué participantes han empezado a jugar. Véase la Sección 4.4 para obtener más información sobre las secciones **Participantes** y **Equipos**.

Escapp ofrece un **panel de analíticas de aprendizaje** que presenta **diversos datos obtenidos automáticamente a partir de las interacciones de los participantes**, los cuales pueden ser utilizados por los supervisores a fin de **monitorizar una escape room educativa en tiempo real**. Mediante este panel, el autor de una escape room y sus colaboradores pueden consultar:

- Una **vista rápida** de la escape room con los siguientes indicadores: número total de participantes, tasa de éxito (es decir, el porcentaje de equipos/participantes que resolvieron a tiempo todos los retos de la escape room), mejor tiempo de finalización, tamaño medio de los equipos, número medio de pistas obtenidas por equipo/participante, número de equipos/participantes que resolvieron cada reto y número de equipos/participantes que obtuvieron cada pista.
- Una **tabla de clasificación (ranking)** que incluye todos los equipos o, en el caso de las escape rooms individuales, todos los participantes.
- Una tabla que muestra cuánto **tiempo** tardó cada equipo/participante en completar cada reto.
- Una tabla que muestra datos agregados para cada reto, incluyendo la **media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo del tiempo de finalización y del número de intentos de resolución fallidos**.
- Un gráfico que representa cómo **progresaron** los equipos/participantes en la escape room resolviendo retos a lo largo del tiempo.
- Un **cronograma** que muestra visualmente la experiencia de cada equipo/participante a lo largo del tiempo, con barras de colores representando el tiempo dedicado a cada reto y marcadores representando el inicio y la finalización de la escape room, los intentos fallidos y exitosos de resolver retos, las pistas obtenidas y los intentos fallidos de obtener pistas.
- Un gráfico que muestra **cuántas pistas obtuvo** cada equipo/participante y, en el caso de las escape rooms en las que los participantes deben completar con éxito un cuestionario para obtener una pista, **cuántos intentos fallidos de obtener pistas realizó** cada equipo/participante.
- Un gráfico que muestra la **distribución en el tiempo de la resolución de los retos**, indicando cuántos equipos/participantes resolvieron cada reto en cada momento.

El **panel de analíticas de aprendizaje** permite a los supervisores **filtrar los datos por turno**, lo que les facilita monitorizar al grupo de participantes que está jugando a la escape room en el momento actual. Durante una sesión en directo, los supervisores pueden utilizar el **cronograma** ofrecido por el **panel de analíticas de aprendizaje** para **identificar fácilmente a los participantes que están teniendo dificultades o se están quedando atrás y que pueden necesitar ayuda adicional**. El cronograma también facilita a los supervisores saber cuándo los participantes resuelven nuevos retos y, de este modo, proporcionarles **refuerzo positivo**.

4.6. Ayudar a los participantes a resolver los retos cuando sea necesario

La Sección 2.9 detalla cómo Escapp permite a los profesores **definir pistas y proporcionar de forma automática dichas pistas a los participantes mediante diferentes estrategias** a fin de ayudarles a resolver los retos mientras juegan a una escape room educativa. Cuando se utilizan **pistas automáticas** en una escape room, es muy recomendable explicar a los participantes cómo pueden solicitar y obtener estas pistas en las **instrucciones iniciales**. La Sección 4.2 describe cómo los profesores pueden proporcionar estas instrucciones a los participantes cuando llevan a cabo una escape room educativa mediante Escapp.

Como se indica en la guía “Buenas prácticas IGLUE”, aunque la **estrategia de pistas que se haya planificado** sea adecuada, determinadas circunstancias pueden requerir pequeños ajustes durante el transcurso de una escape room educativa. Esta sección describe a continuación las funcionalidades de Escapp que pueden ayudar a los **supervisores** a realizar este tipo de ajustes.

Durante una escape room educativa, Escapp permite a los supervisores identificar a los **participantes rezagados** mediante su **panel de analíticas de aprendizaje** (véase la Sección 4.5) y enviarles mensajes en tiempo real con **pistas gratuitas personalizadas a fin de ayudarles a resolver el reto al que se están enfrentando en ese momento**. En lugar de proporcionar pistas gratuitas a los participantes, los supervisores también pueden simplemente enviarles **mensajes aconsejándoles que soliciten una pista**. Escapp también permite a los supervisores proporcionar **pistas gratuitas** a todos los participantes que estén jugando a la escape room de forma simultánea mediante el **envío de mensajes en tiempo real dirigidos a todos ellos**. Esta funcionalidad puede resultar útil para **proporcionar ayuda global de forma fácil** cuando un número significativo de participantes corre el riesgo de no completar una escape room a tiempo o cuando muchos participantes están atascados en el mismo reto. Una de las medidas que sugiere la guía “Buenas prácticas IGLUE” para ayudar a los participantes a resolver los retos en determinadas circunstancias consiste en **proporcionar una pista adicional cada vez que un participante obtiene una**. Los supervisores pueden consultar las pistas obtenidas por cada equipo/participante mediante el **panel de analíticas de aprendizaje** y proporcionarles pistas adicionales mediante el envío de mensajes en tiempo real. De este modo, los supervisores pueden adoptar la medida mencionada anteriormente al utilizar Escapp.

4.7. Motivar a los participantes mientras juegan a la escape room

La guía “Buenas prácticas IGLUE” propone diversas medidas que los profesores pueden adoptar para **aumentar la motivación de los participantes durante una escape room educativa**. Esta sección describe las funcionalidades de Escapp que facilitan a los profesores la aplicación de estas medidas.

- Escapp permite a los profesores añadir un **temporizador de cuenta atrás** a una escape room educativa para mostrar a los participantes en todo momento cuánto tiempo les queda para completar la escape room. Los profesores pueden añadir un temporizador de cuenta atrás tanto a la **interfaz de equipo** (lo que permite a los participantes verlo en sus propios dispositivos) como a la **interfaz de clase** (lo que permite proyectarlo en un aula u otro lugar). Escapp también permite a los profesores proporcionar a los

participantes información periódica sobre el tiempo restante mediante la **difusión de mensajes en tiempo real a todos los participantes**.

- Escapp permite a los profesores añadir una **barra de progreso** a una escape room educativa para mostrar a cada equipo o, en el caso de las escape rooms individuales, a cada participante, el porcentaje de retos de la escape room que ha resuelto. De este modo, todos los jugadores pueden ver en todo momento el **progreso que han realizado para completar la escape room**. La **barra de progreso** solo puede añadirse a la **interfaz de equipo**, ya que su valor es específico para cada equipo o participante.
- Escapp permite a los profesores añadir una **tabla de clasificación** a una escape room educativa, tanto a través de la **interfaz de equipo** como de la **interfaz de clase**. En las escape rooms individuales, la tabla de clasificación incluye a todos los participantes de la sesión y muestra el alias de cada participante. Por el contrario, en las escape rooms que permiten la participación en equipos, la tabla de clasificación incluye a todos los equipos de la sesión y muestra el nombre de cada equipo. Para cada participante/equipo, la tabla de clasificación indica el número de retos resueltos y, si ha completado la escape room, el tiempo total empleado en hacerlo. La clasificación se determina en función de dos criterios: los participantes/equipos que hayan resuelto un mayor número de retos ocupan una posición superior y, en caso de empate, se sitúan por delante aquellos que hayan tardado menos tiempo en completar la escape room. Durante la realización de una escape room, la tabla de clasificación se **actualiza automáticamente** en tiempo real.
- Por un lado, los **mensajes de éxito** que los profesores pueden definir para los retos pueden utilizarse para proporcionar **refuerzo positivo** a los participantes (p. ej., felicitándoles por resolver un reto u ofreciéndoles palabras alentadoras). Por otro lado, los **mensajes de error** que los profesores pueden definir para los retos pueden utilizarse para **reconocer el esfuerzo de los participantes y animarles a seguir intentándolo**.
- Escapp permite a los **supervisores enviar mensajes en tiempo real** a los participantes para **motivarles o fomentar la colaboración y la comunicación**. Estos mensajes pueden enviarse a todos los participantes de una sesión o dirigirse a un equipo/participante específico.
- Los profesores pueden consultar todos los participantes que jugaron a una escape room educativa en la sección **Participantes** y utilizar la **tabla de clasificación** o los datos proporcionados por el **panel de analíticas de aprendizaje** para identificar fácilmente a los participantes con mejor rendimiento o simplemente a todos los que completaron la escape room. De este modo, Escapp facilita a los profesores **ofrecer recompensas o certificados** a estos participantes. Además, los profesores pueden utilizar la sección **Instrucciones finales** para proporcionar una recompensa final a todos los participantes o para darles instrucciones sobre cómo obtener dicha recompensa.

4.8. Realizar una sesión de reflexión

Algunas de las funcionalidades de Escapp pueden ayudar a los profesores a realizar una **sesión de reflexión** después de que los participantes terminen de jugar a una escape room educativa.

Los profesores pueden utilizar la sección **Instrucciones finales** para proporcionar a los participantes recursos para la sesión de reflexión como, por ejemplo, un conjunto de preguntas para estimular la reflexión, el pensamiento crítico y el debate; las respuestas correctas y las explicaciones de dichas respuestas; un resumen de las habilidades puestas en práctica y su relevancia; información sobre cómo se relaciona la escape room con procesos de aprendizaje más amplios, así como con actividades profesionales y situaciones cotidianas; un enlace a una encuesta para recopilar opiniones, reflexiones y otra información sobre la experiencia; y enlaces a recursos de aprendizaje adicionales que permitan profundizar en los temas abordados por la escape room.

Además, durante una sesión de reflexión, los profesores pueden mostrar a los participantes el **panel de analíticas de aprendizaje** proporcionado por Escapp para permitirles ver diversos datos obtenidos a partir de la información sobre sus interacciones recopilada de forma automática durante la actividad. Los datos disponibles en este panel se describen detalladamente en la Sección 4.5. Para mostrar el **panel de analíticas de aprendizaje** a los participantes en escape rooms educativas realizadas de forma presencial, los profesores pueden proyectar dicho panel en el lugar donde se llevó a cabo la actividad, mientras que, en escape rooms educativas realizadas de forma remota, pueden compartir su pantalla mediante un sistema de videoconferencia. Los datos presentados por el **panel de analíticas de aprendizaje**, como las **estadísticas de los retos**, la **distribución en el tiempo de la resolución de los retos**, el **gráfico de progreso** y el **cronograma**, pueden facilitar el debate sobre qué retos resultaron más y menos difíciles, cómo se gestionó el tiempo y cuáles de las estrategias adoptadas funcionaron mejor.

5. Directrices de evaluación

5.1. Probar a fondo la escape room antes de su ejecución

Escapp permite al autor de una escape room educativa y a cualquiera de sus colaboradores **jugar a la escape room como si fueran participantes para poder probarla**. En estas **partidas de prueba**, la escape room puede **probarse de forma individual o en grupo**, en cuyo caso todas las personas que participen en la partida de prueba jugarán en el mismo equipo. Los profesores pueden jugar partidas de prueba **tantas veces como deseen y en cualquier momento**, incluso antes de publicar la escape room (es decir, mientras todavía se encuentra en estado borrador). Por tanto, pueden probar las escape rooms mediante Escapp antes de llevarlas a cabo. Los profesores también pueden editar una escape room mientras la prueban, lo cual puede resultar útil para corregir errores, añadir nuevos contenidos o realizar ajustes.

En el caso de las **escape rooms virtuales**, Escapp permite a los profesores realizar todas las comprobaciones necesarias para asegurar que la escape room funciona según lo previsto. Sin embargo, para las **escape rooms híbridas**, los profesores deberán realizar comprobaciones adicionales para asegurarse de que los elementos físicos funcionan de la manera esperada.

A continuación, se incluye **una lista de comprobaciones que los profesores pueden realizar durante una partida de prueba en Escapp**:

- Comprobar que las instrucciones proporcionadas a los participantes a través de Escapp contienen toda la información necesaria y son claras y fáciles de entender.
- Comprobar que todos los archivos (p. ej., imágenes, vídeos y audios) se cargan correctamente, que todo el contenido digital es correcto y que todos los recursos virtuales (incluidos los escenarios creados mediante Scene Maker y los recursos vinculados a retos, como los paneles de botones y los discos decodificadores) funcionan de la manera esperada.
- Comprobar que todos los retos pueden resolverse según lo previsto, que la solución de cada reto puede obtenerse a partir de la información y los recursos disponibles en el momento en que se presenta el reto y que se proporcionan los mensajes de retroalimentación adecuados cuando se resuelve cada reto.
- Comprobar que los mensajes que se muestran cuando los participantes no consiguen resolver los retos son correctos.
- Comprobar que cada bloque de contenido se muestra durante las etapas previstas y, si se utilizan escenarios, comprobar que se puede acceder a cada una de sus pantallas durante las etapas previstas.
- Comprobar que el tiempo disponible para que los participantes resuelvan todos los retos es el previsto.
- Revisar las pistas de cada reto, comprobar que resultan útiles para avanzar en la escape room y verificar que se proporcionan según lo previsto.

Además de jugando partidas de prueba, **los profesores pueden probar sus escape rooms educativas mediante Escapp antes de llevarlas a cabo con sus destinatarios realizando pruebas piloto, las cuales requieren utilizar cuentas con perfil de estudiante.** Para realizar una prueba piloto de una escape room con Escapp, el profesor debe publicar la escape room con visibilidad **oculta** y crear un **turno con acceso restringido mediante contraseña**. A continuación, los participantes de la prueba piloto deben inscribirse en la escape room utilizando una cuenta de Escapp con perfil de estudiante y la contraseña especificada. Por último, el profesor debe iniciar la escape room. Las pruebas piloto permiten a los profesores probar las escape rooms educativas con usuarios que no hayan participado en su creación (p. ej., estudiantes voluntarios), los cuales pueden participar **de forma individual o en múltiples equipos**.

5.2. Probar la escape room desde las primeras etapas de desarrollo

Como se explica en la Sección 5.1, Escapp permite a los profesores **probar escape rooms educativas mediante partidas de prueba en cualquier momento, incluso mientras las escape rooms se encuentran en estado borrador**. Por tanto, los profesores pueden probar sus escape rooms en Escapp mientras todavía están **en desarrollo**.

Además, Escapp permite a los profesores probar una escape room educativa completa y cada uno de sus retos utilizando **prototipos virtuales**. Los profesores pueden crear **bocetos digitales** (p. ej., en forma de texto, imágenes o aplicaciones web sencillas) e incluirlos en una escape room que se encuentre en desarrollo escribiendo texto, subiendo archivos e insertando recursos. Mediante Escapp, los profesores pueden definir fácilmente un conjunto de retos preliminares, especificar qué bocetos deben mostrarse para cada uno de ellos y jugar una partida de prueba para comprobar que cada uno de estos retos funciona de la manera esperada. Escapp también permite a los profesores **previsualizar los recursos añadidos mediante el catálogo de recursos de Escapp**, incluyendo los recursos vinculados a retos y los escenarios creados mediante la herramienta **Scene Maker**, de modo que pueden probar dichos recursos individualmente en cualquier momento.

Las partidas de prueba que Escapp permite llevar a cabo a los profesores pueden ser utilizadas para **probar tecnologías y herramientas digitales mediante pruebas de concepto**. De este modo, los profesores pueden realizar pruebas para seleccionar las tecnologías y herramientas digitales que consideren más adecuadas para crear los recursos de una escape room educativa.

Escapp también dispone de algunas funcionalidades que pueden facilitar a los profesores **compartir o mostrar una versión preliminar de una escape room educativa a otros profesores o estudiantes para obtener retroalimentación temprana**. Por un lado, gracias a la **funcionalidad de colaboradores de Escapp**, un profesor puede compartir una escape room con otros profesores en cualquier momento, permitiéndoles jugar a la escape room y acceder a todos sus recursos e información, incluidas las instrucciones, los objetivos de aprendizaje, la configuración, las pistas y las soluciones de los retos. Por otro lado, los profesores pueden realizar **pruebas piloto** mediante Escapp (véase la Sección 5.1) para **probar versiones preliminares de una escape room educativa con estudiantes u otros usuarios que no hayan participado en su creación**.

5.3. Evaluar el impacto de la escape room en las percepciones y el aprendizaje de los participantes

Escapp dispone de algunas funcionalidades que pueden facilitar a los profesores la evaluación de las percepciones de los participantes sobre una escape room educativa y el impacto de una escape room educativa en el aprendizaje de los participantes:

- Los profesores pueden utilizar la sección **Instrucciones finales** para proporcionar a los participantes un enlace a un cuestionario que permita recopilar sus percepciones sobre la escape room después de que terminen de jugar.
- Los profesores pueden proporcionar a los participantes un enlace a un pre-test antes de jugar y un enlace a un post-test después de jugar utilizando las secciones **Instrucciones previas** e **Instrucciones finales**, respectivamente. Mediante el uso de un pre-test y un post-test, los profesores pueden medir las ganancias de aprendizaje experimentadas por los participantes como resultado de su participación en la escape room.
- Escapp **recopila de forma automática información sobre las interacciones de los participantes** durante la ejecución de escape rooms educativas y proporciona un **panel de analíticas de aprendizaje** que permite a los profesores **consultar diversos datos derivados de esta información, principalmente mediante gráficos y tablas**. La Sección 4.5 detalla qué datos muestra este panel. Desde el **panel de analíticas de aprendizaje**, además de consultar datos, los profesores pueden **descargar en formato CSV diversos datos relacionados con las interacciones de los participantes que han sido generados o recopilados automáticamente por Escapp**. Esta funcionalidad permite a los profesores e investigadores consultar, procesar y analizar los datos mediante herramientas externas para, por ejemplo, realizar análisis estadísticos más exhaustivos, calcular calificaciones en función del rendimiento de los participantes, crear visualizaciones personalizadas, comparar el rendimiento de diferentes grupos, identificar patrones en el comportamiento de los participantes o combinar los datos con datos procedentes de otras fuentes. Los datos, gráficos y tablas que el **panel de analíticas de aprendizaje** proporciona a los profesores pueden ayudarles a **comprender cómo se comportan los participantes durante una escape room educativa**, así como a **mejorar la escape room para futuras ediciones**.

